



[Lien vers les
mesures d'aide et
de soutien de
l'Espace étudiant](#)

420.B0 / 420.B5 - Techniques de l'informatique

Département: Informatique

Plan de cours

420-14B-FX - Programmation orientée objet

Pondération: 3-3-3

Session: Automne 2026

Professeurs: Martin Vézina
Bureau: G-4845
Téléphone: 418-688-8310 (poste 3941)
Courriel: mvezina@cegepgarneau.ca

Professeurs: Imane Meziane Tani
Bureau: G-4843
Téléphone: 418-688-8310 (poste 3948)

Courriel : imeziantani@cegepgarneau.ca

Coordination : Martin Vézina
Bureau : G-4845
Téléphone : 418-688-8310 (poste 3941)
Courriel : mvezina@cegepgarneau.ca

1. Présentation du cours

Description générale

Ce cours permet à l'étudiant de s'initier aux concepts de base de la programmation orientée objet qui est couramment utilisée sur le marché du travail. Il développe des applications utilisant des bases de données afin de conserver l'information. L'étudiant apprend à tester efficacement la validité et les limites des applications développées durant le cours.

Cours préalables et cours nécessitant la réussite de celui-ci

Cours préalable :

⇒ PA (Préalable Absolu) 420-04A-FX (Introduction à la programmation)

Cours corequis :

⇒ 420-07B-FX (Introduction aux bases de données)

Cours nécessitant la réussite de celui-ci :

⇒ 420-14C-FX (Programmation avancée et sécurité)

Contribution au projet éducatif du Cégep

Ce cours s'inscrit dans le cadre du projet éducatif du Cégep Garneau. Les apprentissages que ce cours propose favorisent chez l'étudiant le développement d'habiletés intellectuelles, mais aussi de compétences techniques, de savoir-être et de qualités relationnelles qui lui seront utiles tout au long de sa vie.

2. Compétences

Compétences à atteindre dans le cadre du cours

00Q6 – Exploiter les principes de la programmation orientée objet

Cette compétence est aussi vue dans les cours suivants :

- ⇒ 420-04A-FX (Introduction à la programmation)
- ⇒ 420-14C-FX (Programmation avancée et sécurité)

Éléments de la compétence et critères de performance

1. Analyser le problème.
 - 1.1. Décomposition du problème en fonction des exigences de l'approche orientée objet.
 - 1.2. Détermination correcte des données d'entrée, des données de sortie et de la nature des traitements.
 - 1.3. Détermination juste des classes à modéliser.
 - 1.4. Détermination correcte des algorithmes à produire.
2. Modéliser les classes.
 - 2.1. Détermination correcte des attributs et des méthodes des classes.
 - 2.2. Application judicieuse des principes d'encapsulation et d'héritage.
 - 2.3. Représentation graphique correcte des classes et de leurs relations.
 - 2.4. Respect des règles de nomenclature.
3. Produire les algorithmes pour les méthodes.
 - 3.1. Détermination adéquate des opérations nécessaires pour chaque méthode.
 - 3.2. Détermination correcte d'une séquence logique des opérations.
 - 3.3. Vérification appropriée du fonctionnement des algorithmes.
 - 3.4. Représentation correcte des algorithmes.
5. Programmer les classes.
 - 5.1. Choix approprié des instructions, des types de données élémentaires et des structures de données.
 - 5.2. Organisation logique des instructions.
 - 5.3. Programmation correcte des messages à afficher à l'utilisatrice ou à l'utilisateur.
 - 5.4. Intégration correcte des classes dans le programme.
 - 5.5. Fonctionnement correct du programme.
 - 5.6. Respect de la syntaxe du langage.
 - 5.7. Respect des règles de codage.

6. Documenter la programmation.
 - 6.1. Notation claire de commentaires dans le code informatique.
 - 6.2. Notation claire de la documentation d'aide à la programmation.
 - 6.3. Utilisation appropriée des générateurs de documentation.
7. Appliquer la procédure liée à la gestion des versions de programmes.
 - 7.1. Configuration correcte du système de gestion de versions.
 - 7.2. Soumission méthodique du code modifié.
 - 7.3. Gestion judicieuse des branches et des conflits.

00Q7 – Exploiter un système de gestion de base de données

Cette compétence est aussi vue dans les cours suivants :

- ⇒ 420-07B-FX (Introduction aux bases de données)
- ⇒ 420-07^E-FX (Programmation pour bases de données)

Éléments de la compétence et critères de performance

2. Formuler des requêtes de lecture, d'insertion, de modification et de suppression de données.
 - 2.1. Détermination judicieuse des types de requêtes à formuler.
 - 2.2. Utilisation appropriée des clauses, des opérateurs, des commandes ou des paramètres.
 - 2.4. Fonctionnement correct des requêtes.

Principaux objets d'apprentissage et contextes de réalisation

Note : Les savoirs et les savoir-faire sont détaillés dans la section du déroulement du cours plus bas.

Savoir-être

Dans ce cours, l'étudiant devra faire preuve de rigueur c'est-à-dire qu'il aura la capacité de démontrer de la précision et de l'exactitude dans l'ensemble des tâches qui lui seront confiées et de se conformer aux règles et aux standards exigés par la profession, et ce de

manière constante. Il prendra les moyens nécessaires afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, il fera un travail de qualité qui répondra aux standards exigés et il accomplira ses tâches en conformité avec les normes et les politiques en vigueur.

Contexte de réalisation sur le marché du travail

- ⇒ À l'aide de règles de nomenclature et de codage.
- ⇒ À partir d'un modèle de données et des spécifications du système de gestion de base de données.
- ⇒ À partir d'un problème.
- ⇒ Pour un système de gestion de base de données relationnel ou autre.

Contexte de réalisation de la formation

- ⇒ À partir des normes et des exigences du département.
- ⇒ À l'aide d'ordinateurs portables.
- ⇒ En classe portable.
- ⇒ À l'aide de l'environnement de développement Visual Studio.
- ⇒ Le langage utilisé sera le même que celui utilisé dans le cadre du cours 420-04A-FX (Introduction à la programmation).
- ⇒ Le SGBD utilisé sera le même que celui utilisé dans le cadre du cours 420-07B-FX (Introduction aux bases de données).

3. Déroulement du cours

Stratégies ou méthodes pédagogiques utilisées et modalités de participation des étudiants

Les cours seront donnés en partie sous forme d'exposés magistraux souvent accompagnés de courts documents et/ou de projets de démonstration couvrant les notions vues en classe. Aussi, en plus des travaux pratiques, des ateliers seront fournis pour permettre aux étudiants de s'entraîner à travailler sur ces notions et de vérifier leur compréhension à l'aide de solutionnaires qui seront revus en classe. Finalement, dans le cadre des travaux pratiques à faire en équipes, les étudiants devront utiliser Git pour partager leur travail avec leur coéquipier.

Règles de vie dans le cadre des cours

1. Les comportements attendus en classe

- ⇒ Ponctualité et respect des échéanciers : Arriver en retard à un cours en présentiel est plus dérangeant que lorsqu'il ne s'agit que de se joindre à une classe virtuelle.
- ⇒ Écoute et participation active : Autant à l'écran qu'en présentiel, il est important de s'impliquer pleinement dans les cours, sans partager notre attention vers d'autres éléments.
- ⇒ Respect : Que ce se soit dans des conversations entre personnes en présence ou dans les communications électroniques, il est essentiel de faire preuve de respect. Cela se démontre aussi en ayant un comportement qui favorise le maintien d'un climat de classe favorable à l'apprentissage. Cela doit également se manifester à l'extérieur de la salle de classe, lors de vos travaux notamment à la bibliothèque, à la cafétéria, dans la salle des pas perdus, etc.

2. Consigne en cas d'absence du professeur

- ⇒ Si le professeur n'est pas présent et qu'aucun avis officiel d'absence n'a été communiqué, l'étudiant peut quitter le local de cours quinze (15) minutes après le début du cours. Toutefois, celui-ci doit obligatoirement se présenter au local du cours pour le début de la deuxième heure. Si le professeur est toujours absent à ce moment, alors le cours est annulé.

Calendrier des activités

Le tableau ci-dessous présente les contenus et activités d'apprentissage tels que répartis sur l'ensemble des cours de la session. Il est présenté à titre indicatif et peut faire l'objet de modifications durant la session conformément à l'article 6.4 de la [Politique institutionnelle d'évaluation de l'apprentissage](#).

Semaine	Contenus	Activités d'apprentissage	Évaluations sommatives
1 à 3	Principes de l'approche orientée objet. Méthodes de simplification et de décomposition de problèmes. Concepts d'algorithme : ⇒ Données en entrée; ⇒ Données en sortie; ⇒ Traitement. Concept d'entité. Utilisation de classes pour représenter des entités. Éléments d'une classe : ⇒ Attributs; ⇒ Méthodes (incluant les constructeurs et les accesseurs); ⇒ Niveaux d'accès et encapsulation. Relations entre classes (association, agrégation, composition). Diagrammes de classes :	Décomposer un problème en sous-problème de moindre complexité en respectant l'approche orientée objet. Identifier : ⇒ Les entités; ⇒ Les données en entrée; ⇒ Les données en sortie; ⇒ La nature des traitements. Déterminer les classes. Déterminer : ⇒ Les attributs. ⇒ Les constructeurs. ⇒ Les autres méthodes et accesseurs. Choisir le bon niveau d'accès des attributs et des méthodes. Déterminer les contrôles d'accès aux attributs d'une classe.	

	⇒ Représentation d'une classe; ⇒ Relations entre classes; ⇒ Cardinalités. Conventions de nommage des identificateurs : ⇒ Classes; ⇒ Variables (locales, attributs, paramètres); ⇒ Méthodes; ⇒ Constantes; ⇒ Contrôles graphiques. Conventions de nommage des fichiers. Implantation d'une classe : ⇒ Espace de noms; ⇒ Structure syntaxique; ⇒ Types de données élémentaires (<i>float</i>, <i>decimal</i>, <i>byte</i>, etc.); ⇒ Tableaux; ⇒ Constantes; Énumérations. Principes de fonctionnement d'un système de gestion de versions. Terminologie d'un système de gestion de version. Fichier <i>.gitignore</i>. Techniques de résolutions de conflits simples.	Créer des modèles orientés objet contenant plusieurs classes et de la composition de classes. Produire un diagramme illustrant les éléments d'un modèle orienté objet et les relations entre ceux-ci. Nommer les identificateurs selon les normes. Nommer les fichiers selon les normes. Créer une classe. Déclarer les attributs en utilisant les types appropriés. Programmer les constructeurs et les autres méthodes d'une classe en utilisant les types et structures de contrôles appropriés. Intégrer des classes personnalisées dans un programme. Configurer un système de gestion de versions pour un projet de développement avec plusieurs développeurs sur un serveur distant. Découper le projet de développement en unités élémentaires. Soumettre méthodiquement chaque unité élémentaire complétée.	
--	--	---	--

		Utiliser un outil de résolution de conflits. Résoudre les conflits.	
4 à 6	Conventions de codage. Syntaxe du langage. Règles d'écriture des commentaires : ⇒ Commentaires XML; ⇒ Commentaires d'un bloc de code. Standard de documentation du langage de programmation. Transtypage. Méthode <i>ToString</i>.	Programmer selon les conventions de codage. Identifier les instructions nécessaires pour résoudre un problème. Organiser les instructions du langage de programmation dans une séquence logique. Identifier et corriger les problèmes syntaxiques du code. Écrire des commentaires adéquats respectant les règles d'écriture. Documenter le code de façon appropriée et pertinente tout en respectant le standard du langage de programmation. Générer la documentation avec les outils de l'environnement de développement. Utiliser le transtypage. Implanter et utiliser la méthode <i>ToString</i>.	Semaine 4 : –Travail 1 (partie 1) Énoncé – Travail 1 (partie 2) Semaine 6 : Remise – Travail 1 (partie 2) Examen 1
7 et 8	Listes génériques.	Utiliser une liste générique.	

	Structure de contrôle <i>foreach</i>. Rétroaction à l'utilisateur. Gestion d'une application à plusieurs fenêtres incluant le transfert d'informations entre deux fenêtres (dans les deux sens). Mot-clé <i>static</i> : ⇒ Classes statiques; ⇒ Attributs statiques; ⇒ Méthodes statiques.	Identifier les circonstances nécessitant une interaction avec l'utilisateur et les messages adéquats à afficher. Programmer une interface graphique qui permet une interaction avec les utilisateurs. Valider les entrées d'un utilisateur. Programmer une application à plusieurs fenêtres. Utiliser le mot-clé <i>static</i> dans l'implantation de classes et de méthodes. Surcharger des opérateurs.	<u>Semaine 8:</u> Énoncé - Travail 2
9 à 11	Gestion des exceptions (essayer, attraper et lancer). Scénarios de tests. Tests unitaires: ⇒ Rôles; ⇒ Intégration d'un projet de tests; ⇒ Exécution et interprétation des résultats. Utilisation des fonctionnalités d'un outil de débogage. Méthode <i>CompareTo</i>.	Utiliser convenablement les types d'exceptions existantes. Utiliser des scénarios de test pour vérifier le fonctionnement d'un algorithme. Utiliser des tests unitaires. Concevoir un programme qui répond aux exigences. Implanter et utiliser la méthode <i>CompareTo</i>. (entre autres, dans le contexte d'un tri).	<u>Semaine 10:</u> Travail 2 supervisé <u>Semaine 11 :</u> Remise Travail 2 Examen 2
12 à 15	Indexeurs.	Implanter et utiliser un indexeur.	<u>Semaine 12 :</u> Énoncé Travail 3

	Recherche dichotomique. Utilisation de bases de données dans un programme : ⇒ Gestionnaire de connexion; ⇒ Rôles et avantages des requêtes préparées; ⇒ Rôles et avantages des requêtes paramétrées.	Effectuer une recherche dichotomique dans un ensemble d'éléments. Ouvrir une connexion à une base de données externe au projet de développement à partir d'un langage de programmation. Déterminer les types de requêtes à utiliser selon les fonctionnalités à développer. Créer des requêtes pertinentes permettant : ⇒ D'insérer des données; ⇒ De lire des données; ⇒ De modifier des données; ⇒ De supprimer des données. Analyser et valider les résultats des requêtes.	<u>Semaine 13 :</u> Travail 3 supervisé <u>Semaine 14 :</u> Travail 3 supervisé <u>Semaine 15:</u> Remise - Travail 3 Examen 3
16	Réservée en cas de besoin.		

4. Activités d'évaluation

Évaluation formative

Plusieurs ateliers devront être réalisés par les étudiants en classe et en dehors des périodes de cours. Le professeur exposera la solution de chaque atelier au moment opportun.

Évaluation sommative

Le tableau ci-dessous renferme la liste des activités d'évaluation sommative qui auront lieu au cours de la session ainsi que leur pondération.

Activités d'évaluation sommative	Contenu	Remise	Pondération
Travail pratique 1 – Partie 1	Matière des semaines 1 à 3	Semaine 4	5%
Travail pratique 1 – Partie 2	Matière des semaines 1 à 5	Semaine 6	7%
Travail pratique 2 supervisé	Matière des semaines 7 à 9	Semaine 10	5%
Travail pratique 2 non supervisé	Matière des semaines 7 à 10	Semaine 11	9%
Travail pratique 3 supervisé	Matière des semaines 12 à 13	Semaine 13	2.5%
Travail pratique 3 supervisé	Matière des semaines 12 à 14	Semaine 14	2.5%
Travail pratique 3	Matière des semaines 12 à 14	Semaine 15	9%
Examen 1	Matière des semaines 1 à 5	Semaine 6	15%
Examen 2	Matière des semaines 7 à 10	Semaine 11	20%
Examen 3	Matière des semaines 1 à 14	Semaine 15	25%

Informations détaillées relatives aux activités d'évaluation sommative

Pour chaque TP, un exemple du travail à remettre sera présenté en classe. Il est à noter que les normes de présentation seront précisées dans les énoncés des travaux.

L'objectif des travaux en équipes est de développer certains savoir-être chez l'étudiant.e. L'étudiant.e ne peut décider par lui-même de les réaliser seul. Si un étudiant.e détecte un problème important avec son coéquipier lors de la réalisation d'un travail en équipes, il est de sa responsabilité d'en aviser le professeur le plus rapidement possible et non pas seulement lors de la remise.

Les travaux devront être placés dans un dépôt Git

Chaque travail supervisé en classe devra se terminer par une remise partielle du TP sur Git.

- Travail 1 :

Ce travail sera réalisé individuellement et contiendra un volet d'analyse dans lequel l'étudiant.e devra réaliser un diagramme de classes détaillé ainsi qu'un volet d'implantation dans lequel l'étudiant.e devra écrire le code de quelques classes ainsi que celui du programme qui les utilisera. Celui-ci aura comme objectif de récupérer des données sauvegardées dans plusieurs fichiers texte structurés, de les conserver dans un tableau d'objets, d'effectuer des traitements à l'aide d'une interface graphique et de sauvegarder les résultats de ces traitements dans un nouveau fichier.

La première partie de ce travail se fera entièrement en classe.

- Travail 2 :

Ce travail sera réalisé en équipe de deux et portera principalement sur l'implantation d'une application à plusieurs fenêtres. Celui-ci aura comme objectif de récupérer des données sauvegardées dans des fichiers, de les conserver dans une liste générique, d'effectuer des traitements à l'aide d'une interface utilisateur, et de sauvegarder les résultats de ces traitements dans des fichiers. L'application devra gérer les exceptions en utilisant convenablement les types d'exceptions existantes. De plus, des tests unitaires seront fournis par le professeur et les étudiant(e)s devront utiliser ceux-ci pour valider le code de leurs classes.

- Travail 3 :

Ce travail sera réalisé en équipe de deux et portera principalement sur l'utilisation d'une base de données externe contenant quelques tables liées par des relations 1 à N ou N à N dans une application à plusieurs fenêtres. De plus, des tests unitaires seront fournis par le professeur et les étudiant(e)s devront utiliser ceux-ci pour valider le code de certaines de leurs classes.

- Examens :

Durée : 2h50.

Aucune note de cours ne sera permise.

Modalités de rétroaction des évaluations

Une grille de pointage détaillée sera fournie avec l'énoncé de chaque travail pratique et la correction correspondante augmentée de remarques pertinentes sera remise aux étudiants une fois celle-ci complétée. De plus, pour les deux premiers examens, un solutionnaire sera présenté en classe à la suite de la correction de ceux-ci.

Pour un travail supervisé, la rétroaction se fera en même temps que celle du travail non supervisé.

5. Encadrement

Modalités d'encadrement, périodes de disponibilité et autres mesures d'aide

L'encadrement pédagogique sera assuré en classe et lors des périodes de disponibilité du professeur indiquées sur son horaire sur le site du Web du [Département des techniques de l'informatique](#). Le professeur est [rejoignable sur Teams](#) ou à son bureau aux périodes mentionnées dans son horaire et tentera de répondre aux messages dans la demi-journée. L'étudiant.e pourra aussi communiquer avec le professeur par MIO sur la plateforme Omnivox.

Mesures d'aide disponibles en plus de l'encadrement

Pour en savoir plus sur les mesures d'aide et les services disponibles au cégep, les étudiant.es peuvent consulter l'outil interactif [Découvre quels services peuvent t'aider](#).

6. Matériel requis

Matériel obligatoire

Aucun livre obligatoire.

Environnement de développement Visual Studio 2026.

Logiciel(s) de surveillance et de contrôle d'ordinateurs Veyon *et/ou* Safe Exam Browser. **Matériel facultatif**

Aucun.

7. Références

Médiagraphie

Guide de programmation en C#: <https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/csharp/tour-of-csharp/overview>

Politiques et règlements en vigueur

L'étudiant doit prendre connaissance de la Politique institutionnelle d'évaluation de l'apprentissage étudiant (PIEA) et du Règlement de vie étudiante, disponibles sur le [site web du Cégep Garneau](#).

Modalités d'application de la PIEA

Conditions générales

Lorsque prévues par la Politique institutionnelle d'évaluation de l'apprentissage (PIEA), des modalités particulières d'application peuvent être précisées par les départements. Ces modalités ne peuvent aller à l'encontre ni de la lettre ni de l'esprit de la Politique et doivent être approuvées par la Direction des études.

Les modalités d'application de la Politique doivent être rendues disponibles aux étudiants et il appartient à ceux-ci d'en prendre connaissance.

Pénalités pour les retards dans la remise des travaux

Tout travail doit être remis au professeur selon les modalités indiquées au plan de cours ou sur l'énoncé du travail. Tout retard entraîne une pénalité de 10 % de la note maximale. Une pénalité équivalente est appliquée pour chaque période subséquente de 24 heures. Le travail peut aussi être refusé après un certain délai.

Après un maximum de 3 jours (72h) de retard, tout travail est refusé. Pour certains travaux, il est possible que le délai maximal soit moins de 3 jours (72h). Dans ce cas, le délai maximal doit être indiqué dans l'énoncé du travail.

En aucun cas un délai accordé pour la remise d'un travail ne peut avoir pour effet de prolonger le délai normal prévu pour la remise des notes finales (cinq jours ouvrables après la fin de la session).

Précisions quant aux seuils de réussite

La note de passage est fixée à 60 % pour tous les cours. Cette note traduit l'atteinte minimale des objectifs et des exigences d'un cours.

Modalités de reprise telles que définies en vertu des articles 6.9 et 6.11 de la PIEA

Une absence est motivée quand elle s'explique par un motif indépendant de la volonté de l'étudiant. Par exemple, il peut s'agir d'un accident, d'une maladie, de l'assistance à un proche ou d'un décès. Le département détermine les conditions de reprise d'une évaluation sommative.

En aucun cas cette disposition ne peut avoir pour effet de prolonger le délai normal prévu pour la remise des notes finales (cinq jours ouvrables après la fin de la session).

Il est de la responsabilité de l'étudiant de prouver les motifs de l'absence.

Si le retard ou l'absence est prévisible, l'étudiant doit aviser le professeur avant la date prévue de l'examen.

L'étudiant absent lors d'un examen pour un motif valable dispose d'un délai de 24h après l'examen pour aviser son professeur.

Pour toute absence justifiée à un examen, le professeur détermine s'il y aura une reprise ou non.

- Dans le cas d'une reprise, le professeur fixe le moment de la reprise, laquelle peut avoir lieu durant la semaine d'examens.
- S'il n'y a pas de reprise, le professeur peut choisir de redistribuer les points associés à cet examen. Cette mesure ne peut pas s'appliquer dans le cadre de l'évaluation de type synthèse.

Il n'y aura aucune reprise d'évaluation en cas d'échec.

Plagiat et fraude scolaire tels que définis en vertu de l'article 6.16 de la PIEA

L'étudiant doit prendre connaissance de l'article 6.16 de la [*Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages*](#) (PIEA) disponible sur le site Web du Cégep Garneau.

L'étudiant est aussi invité à consulter la page [*Le plagiat, c'est quoi?*](#) du site Web du Cégep Garneau.

Utilisation de l'intelligence artificielle

L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle générative (ex. : ChatGPT, Copilot, Gemini, etc.) pour la réalisation des travaux ou examens de ce cours est strictement interdite, sauf indication contraire explicite du professeur. Toute utilisation, même partielle, sera considérée comme de la tricherie au sens de la Politique institutionnelle d'évaluation de l'apprentissage (PIEA) et pourra entraîner une note de zéro pour l'évaluation concernée, voire l'échec du cours, conformément aux dispositions de la PIEA.

Autres précisions ou modalités

Un étudiant en retard à un examen ne sera admis que si aucun étudiant n'est sorti de la salle d'examen; dans un tel cas, l'étudiant ne disposera d'aucun temps supplémentaire. Lors des examens, aucune sortie temporaire ne sera tolérée.

En cas de fermeture imprévue du collège la journée d'un examen (grève, tempête, etc.), la reprise est systématiquement fixée au cours suivant selon l'horaire habituel.

Pour tout travail, une pénalité de 0,25% par faute de français est appliquée jusqu'à concurrence d'un maximum de 20%. Par contre, dans le cas d'une interface utilisateur (page Web, formulaire, etc.), la pénalité est de 1% par faute. Ces pénalités ne s'appliquent pas lors des examens.

En cas de contradiction entre ces modalités et la PIEA, cette dernière a préséance.